



Mentes Criativas - Introdução à cultura *maker*

Projeto educacional de inovação e pensamento computacional

07/10/2025

Diego Divino Duenhas
Unifeob | DME - São João da Boa Vista / SP
diego.duenhas@unifeob.edu.br

1. Visão geral

Vivemos um tempo em que a tecnologia e a criatividade se tornaram pilares da formação cidadã e profissional. Nesse cenário, a escola assume um papel essencial como ambiente de descoberta, experimentação e desenvolvimento de competências para o futuro.

O projeto “Mentes Criativas – Introdução à cultura *maker*” foi concebido para ampliar e fortalecer as práticas pedagógicas já existentes, integrando o pensamento computacional à filosofia “faça você mesmo” (*do it yourself*).

A proposta incentiva os estudantes a compreender a tecnologia como ferramenta de expressão e de criação, estimulando autonomia intelectual, raciocínio lógico e protagonismo na aprendizagem.

2. Por que inovação

A inovação é o eixo central deste projeto. Aqui, inovar significa evoluir e complementar as práticas educacionais já consolidadas, ampliando possibilidades de ensino e aprendizagem por meio da criatividade, da colaboração e da experimentação.

Chamar este projeto de “inovador” é reconhecer seu compromisso em articular metodologias tradicionais e novas abordagens, criando experiências educativas mais dinâmicas, participativas e conectadas com as demandas do mundo atual.

A inovação, portanto, não substitui o que já funciona — ela potencializa, diversifica e renova o fazer pedagógico, fortalecendo a missão da escola de formar cidadãos críticos, criativos e atuantes.

2.1 Inovação pedagógica

O projeto adota uma abordagem que valoriza o protagonismo do estudante, sem abrir mão da orientação e da mediação docente.

Por meio de atividades práticas e interdisciplinares, estimula-se a curiosidade, o raciocínio lógico e o aprendizado ativo — sempre de forma integrada às práticas já presentes no cotidiano escolar.

2.2 Inovação tecnológica



O uso de plataformas acessíveis como Micro:bit, MakeCode e Blockly permite o ensino de lógica e programação de forma lúdica e contextualizada.

Essas ferramentas aproximam os estudantes da tecnologia de maneira criativa e inclusiva, tornando o aprendizado digital uma experiência concreta e significativa.

2.3 Inovação social

A iniciativa também representa um avanço em termos de inclusão e equidade digital.

Ao oferecer oportunidades reais de criação tecnológica a todos os alunos, o Mentis Criativas amplia o letramento digital e contribui para reduzir desigualdades de acesso, preparando os estudantes para uma participação mais plena na sociedade conectada.

2.4 Inovação institucional

Para a instituição, o projeto é uma oportunidade de integração entre tradição e modernidade, reforçando o compromisso da escola com uma educação de qualidade, contemporânea e socialmente relevante.

Alinhado à BNCC e aos princípios da Educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), o Mentis Criativas fortalece a imagem institucional e estimula novas parcerias e projetos.

3. Objetivos

Promover o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e da colaboração por meio da cultura *maker* e do pensamento computacional, formando estudantes capazes de conceber, planejar e implementar soluções tecnológicas originais e significativas.

Introduzir conceitos de programação em blocos com plataformas simples e acessíveis.

- Estimular a experimentação e a curiosidade científica;
- Desenvolver competências de prototipagem e aprimoramento contínuo;
- Integrar diversas áreas do conhecimento em torno de desafios reais;
- Incentivar autonomia, cooperação e protagonismo na aprendizagem.

4. Estrutura pedagógica e metodologia

A metodologia baseia-se na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que propõe o desenvolvimento do conhecimento por meio da prática e da solução de problemas concretos.

Cada etapa do processo é construída para promover o engajamento, a colaboração e o pensamento criativo.

Etapas do processo:

- Idealizar (Imaginar) – Identificar um desafio e propor uma solução criativa;
- Planejar (Estruturar) – Organizar o raciocínio e traçar o caminho do projeto;
- Prototipar (Construir) – Transformar ideias em experimentos concretos;
- Aprimorar (Iterar) – Testar, analisar e melhorar continuamente o resultado.

Essa sequência transforma a aprendizagem em uma experiência concreta, em que o estudante atua como autor do próprio conhecimento, desenvolvendo competências cognitivas e socioemocionais.

5. Competências desenvolvidas

Competência	Descrição e Aplicação
Criatividade e inovação	O aluno transforma ideias em projetos tangíveis, desenvolvendo imaginação e senso de realização.
Pensamento crítico e resolução de problemas	Estimulado pela análise lógica, pela depuração de erros e pela busca de soluções práticas.
Colaboração e trabalho em equipe	Fortalecido pela interação entre colegas, compartilhamento de ideias e coautoria de projetos.
Comunicação e lógica de programação	Aprimorada pela organização do pensamento e pelo uso da linguagem digital como forma de expressão.

Essas competências se conectam diretamente às habilidades essenciais para o século XXI, alinhadas às diretrizes da BNCC e às demandas do mundo contemporâneo.

6. Impacto educacional e institucional

O projeto também contribui para consolidar uma cultura de aprendizagem contínua e colaborativa na escola. Valoriza a integração entre docentes e estudantes, fortalecendo o vínculo entre ensino, tecnologia e criatividade.

Impactos esperados:

- Aumento do engajamento e da motivação dos alunos;
- Ampliação da fluência digital e do raciocínio lógico;
- Estímulo à interdisciplinaridade e à aprendizagem significativa;
- Fortalecimento da imagem institucional como escola inovadora, inclusiva e conectada ao futuro.

7. Considerações finais

Este projeto reafirma o compromisso da escola com uma educação contemporânea, humanizada e transformadora. Ao integrar tecnologia, criatividade e colaboração, o projeto forma estudantes capazes de compreender o mundo com curiosidade e de agir sobre ele com propósito e inovação.

Oficina: Pensamento computacional com Blockly Games

<https://blockly.games/>

Esta oficina progressiva utiliza os jogos Quebra-Cabeça, Labirinto, Pássaro e Tartaruga do Blockly Games para introduzir conceitos de forma gradual.

Aula	Tema Central (Pilares do PC)	Jogo do Blockly Games	Duração (50 min)	Foco Pedagógico (Lógica/Matemática)
1	algoritmo e decomposição	quebra-cabeça e labirinto (níveis 1-4)	50 min	sequência lógica, comandos simples, orientação espacial.
2	reconhecimento de padrões e repetição	labirinto (níveis 5-8)	50 min	repetição (laços de repetição), otimização de código.
3	abstração e condicionais	pássaro (níveis 1-5)	50 min	estruturas condicionais (se, se/senão), tomada de decisão lógica.
4	geometria e algoritmos complexos	tartaruga (níveis 1-6)	50 min	ângulos, medidas, figuras geométricas, abstração de funções.



Aula 1: Construindo a sequência (algoritmo e decomposição) - 50 min

Objetivos: Entender o conceito de instrução precisa (algoritmo) e dividir um problema em etapas (decomposição).

Tempo	Atividade	Detalhes
10 min	atividade desplugada: o robô humano	Peça aos alunos para darem instruções para você (o "robô") sair de um ponto A e chegar a um ponto B (ex: andar 3 passos, virar à esquerda). Enfatize que a instrução deve ser exata (ex: "avançar", "virar à direita 90 graus").
10 min	introdução ao blockly games: quebra-cabeça	Apresente a plataforma. O jogo Quebra-Cabeça é um aquecimento que foca na conexão lógica e função de blocos. Peça para completarem o jogo rapidamente.
25 min	prática guiada: labirinto (níveis 1-4)	O foco é usar a sequência de blocos "mover para frente" e "virar". Peça aos alunos para traçarem o caminho com o menor número de passos (pensando em eficiência e decomposição).
5 min	fechamento e reflexão	Pergunte: "Como a 'decomposição' ajudou? O que acontece se as instruções não estiverem na ordem correta?" (Conceito de debugging).



Pensamento Computacional

O **pensamento computacional** é um modo de pensar usado para resolver problemas de forma lógica e estruturada, parecido com a forma como os computadores resolvem tarefas.

Ele envolve **quatro pilares principais**:

1. **Decomposição**
2. **Reconhecimento de padrões**
3. **Abstração**
4. **Algoritmos e eficiência**

Decomposição

Significa dividir um problema grande em partes menores e mais fáceis de resolver.

É o primeiro passo para lidar com tarefas complexas, porque torna o problema mais compreensível e gerenciável.

Como explicar para crianças:

“Quando temos uma tarefa difícil, podemos cortá-la em pedacinhos menores. Assim, fica mais fácil resolver um de cada vez!”

Exemplo prático:

Imagine que o desafio é organizar uma festa na escola:

Em vez de pensar em tudo de uma vez, as crianças podem dividir em partes:

- Escolher o tema
- Fazer os convites
- Preparar a decoração
- Escolher as músicas
- Organizar os lanches

Cada grupo pode cuidar de uma parte. No fim, tudo se junta para formar o todo: a festa.

No contexto da programação:

Um programa grande (como um jogo) também é dividido em partes: personagens, pontuação, sons, regras, etc.

As crianças aprendem que resolver parte por parte facilita muito o trabalho.

Eficiência

Eficiência é resolver um problema da melhor forma possível, usando menos tempo, menos passos ou menos recursos.

É pensar: “Existe um jeito mais rápido ou simples de fazer isso?”

Como explicar para crianças:

“Ser eficiente é como achar o caminho mais curto para chegar ao recreio sem correr pelos corredores!”

Exemplo prático:

Se uma criança precisa entregar um bilhete a três professores:

Um jeito ineficiente seria ir e voltar da sala de aula três vezes.

Um jeito eficiente seria fazer um roteiro e entregar todos os bilhetes em um único caminho.

No contexto da programação:

Ao montar blocos de código no Blockly, por exemplo:

As crianças podem perceber que repetir o mesmo comando várias vezes é ineficiente.

Elas aprendem a usar um bloco de repetição (loop), que faz o mesmo trabalho com menos comandos.



Conexão entre os dois conceitos

- A decomposição ajuda a entender o problema e organizar o raciocínio.
- A eficiência ajuda a melhorar a solução, deixando-a mais rápida, simples e inteligente.

Em sala de aula, os dois andam juntos: primeiro as crianças dividem o problema (decomposição), depois buscam o melhor jeito de resolver (eficiência).



Sugestão de atividade prática

Desafio: “Programar um robô para arrumar a sala de aula.”

1. As crianças listam tudo o que o robô deve fazer — varrer, guardar cadeiras, apagar o quadro...
→ (Etapa de decomposição)
2. Depois, pensam em uma ordem mais rápida para o robô executar as tarefas.
→ (Etapa de eficiência)

Essa atividade ajuda a vivenciar os conceitos de forma concreta e divertida.

* Veja mais sugestões de atividades práticas no Anexo 1

Aula 2: Encontrando atalhos (reconhecimento de padrões e repetição) - 50 min

Objetivos: Identificar padrões e usar laços de repetição (repetir) para simplificar o código, relacionando com a multiplicação e a economia de passos.

Tempo	Atividade	Detalhes
10 min	revisão e atividade desplugada de padrões	Apresente uma sequência de movimentos longos (ex: andar, andar, virar, andar, andar, virar...). Peça para identificarem o padrão e dizerem como simplificá-lo (ex: "Repetir 2 vezes: andar, andar, virar").
35 min	prática focada: labirinto (níveis 5-8)	Introduza o bloco "repetir X vezes". Os labirintos com caminhos longos ou paredes em sequência forçarão o uso de repetição. Desafie a otimizar o código: usar menos blocos.
5 min	fechamento e conexão matemática	Pergunte: "Se você repetiu um movimento 5 vezes, isso é igual a qual operação matemática?" (Conexão com a multiplicação e a ideia de automação).

Aula 3: Decisões inteligentes (abstração e condicionais) - 50 min

Objetivos: Entender estruturas condicionais (Se) e a abstração de uma solução que funciona para diferentes situações.

Tempo	Atividade	Detalhes
10 min	atividade desplugada: decisão da mochila	"Se está chovendo, então pegue o guarda-chuva, senão pegue o boné." Pratique a estrutura Se/Senão na vida real.
35 min	prática guiada: pássaro (níveis 1-5)	O jogo Pássaro é ideal para condicionais. O pássaro só deve pegar o néctar se houver uma flor (bloco se há flor ou se há caminho). Níveis mais avançados introduzem o Se/Senão (condicionais). Enfatize que o código deve funcionar, mesmo que o pássaro comece em um local ligeiramente diferente.

5 min	fechamento e reflexão	Pergunte: "Qual a diferença entre um código que usa só 'repetir' e um que usa 'se'? Por que o 'se' é mais 'inteligente'?" (Foco no conceito de Abstração e Tomada de Decisão).
-------	------------------------------	--

Aula 4: Desenhando com código (geometria e algoritmos) - 50 min

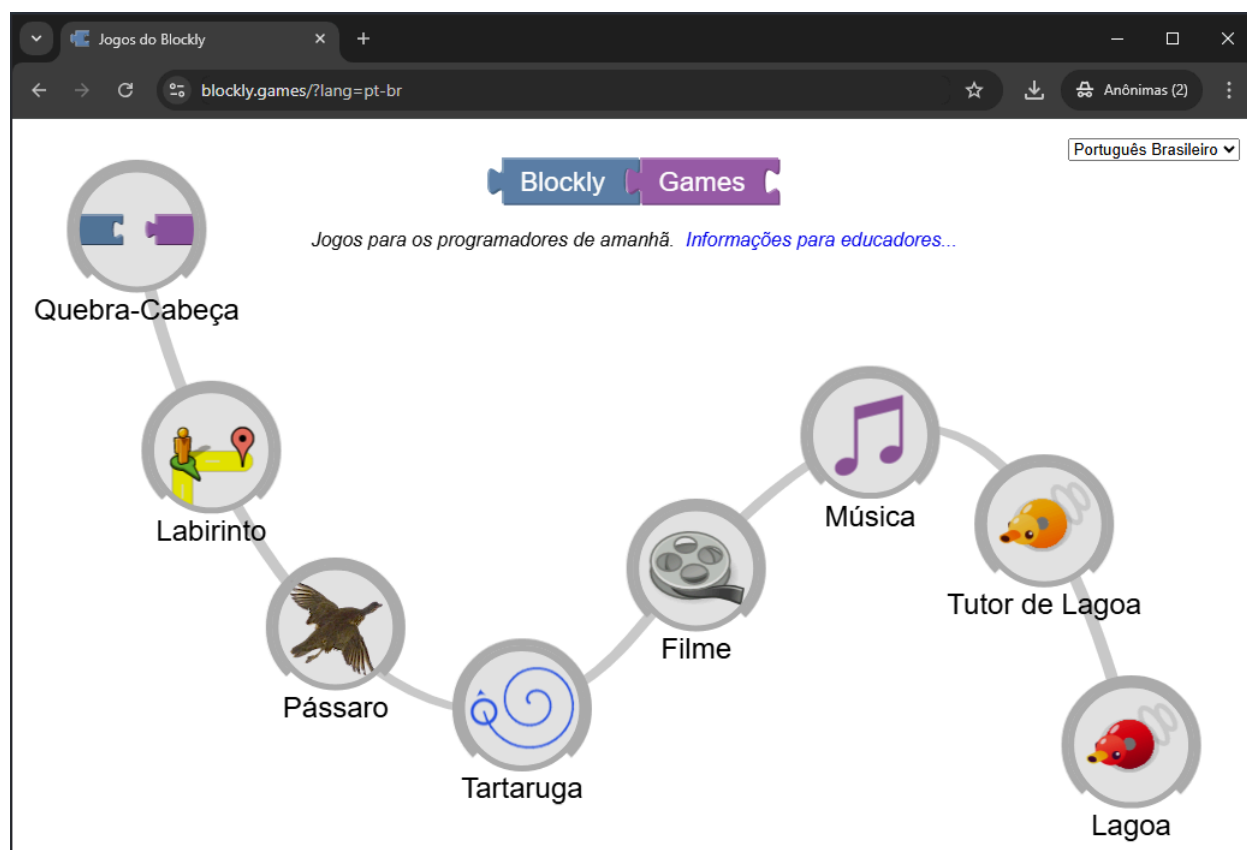
Objetivos: Aplicar a lógica da programação para resolver problemas de geometria e Ângulos, usando variáveis e laços.

Tempo	Atividade	Detalhes
10 min	revisão de geometria	Revisite conceitos de ângulos (90° , 120° , 60°) e o que é necessário para desenhar um quadrado ou um triângulo (4 lados, 4 ângulos de 90°).
35 min	prática focada: tartaruga (níveis 1-6)	- Níveis 1-3: Foco em usar movimentos e ângulos absolutos para desenhar formas simples (quadrado, triângulo). - Níveis 4-6 (Introdução ao Laço Aninhado): Desafie a desenhar um quadrado usando o bloco "repetir 4 vezes" e, se houver tempo, introduza o desenho de padrões mais complexos. Conexão Matemática: Para desenhar um polígono de N lados, o ângulo de giro é $360^\circ / N$.
5 min	fechamento e conclusão da oficina	Apresente as criações na Tartaruga. Discuta como o PC e a programação são úteis para a matemática e a resolução de problemas. Dê os parabéns pelo desenvolvimento dos "programadores de amanhã".

Dicas essenciais para o sucesso da oficina

- **Atividades Desplugadas:** Começar com atividades sem computador (desplugadas) ajuda a focar no conceito de PC antes da ferramenta (Blockly).
- **Acompanhamento:** Circule pela sala. Muitas vezes, um aluno precisa apenas de uma dica sobre qual bloco usar ou como "ler" a pista do jogo.
- **Progresso Individual:** O Blockly Games salva o progresso do aluno (em um mesmo navegador e computador). Incentive o ritmo individual.

- **Errot é Aprender:** Enfatize que no mundo da programação, **erros são oportunidades de aprendizado** (*debugging*). O processo de testar, falhar e corrigir é o coração do Pensamento Computacional.
- **Vocabulário:** Use o vocabulário técnico desde o início: **algoritmo**, **decomposição**, **repetição (loop)**, **condicional (se/senão)**.



<https://blockly.games/?lang=pt-br>



Antes de iniciar as atividades, sempre altere o idioma do site para Portuguese Brasileiro.

Oficina: Programação e criação com micro:bit (4º e 5º Anos) -

<https://makecode.microbit.org/>

Oficina estruturada em 4 aulas de 50 minutos, focada em introduzir conceitos de programação, lógica e matemática de forma prática e divertida, alinhada aos pilares do Inventura.

Aula	Tema central (50 min)	Conceitos de Pensamento Computacional & Lógica	Habilidades Matemáticas	Projeto Prático (micro:bit + MakeCode)
Descobrimos o micro:bit e a sequência	Algoritmo (passos ordenados), sequência de comandos.	Contagem, coordenadas da matriz led (5x5).	"Cartão de visitas digital": exibir nome, ícone animado e mensagens sequenciais.	Descobrimos o micro:bit e a sequência
Fazendo escolhas com os botões	Estruturas de controle (condicionais - se/então/senão), entrada/saída (input/output).	Lógica binária (on/off, 0/1), reconhecimento de variáveis simples.	"Botões mágicos": programar os botões a e b para mostrar ícones ou números diferentes.	Fazendo escolhas com os botões
O poder da aleatoriedade (lógica e matemática)	Randomização (sorteio), variáveis (armazenamento de valor), iteração/repetição (loop, para sempre).	Números aleatórios, intervalos e distribuição de probabilidade.	"Dado eletrônico": usar o sensor de agitação para simular um dado (números de 1 a 6).	O poder da aleatoriedade (lógica e matemática)
Criando um jogo simples	Deteção de eventos (entrada por sensor - agitação), estrutura de jogo (início, regra, resultado).	Contagem e comparação de resultados.	"Pedra, papel, tesoura eletrônico": usar agitação e randomização para jogar.	Criando um jogo simples



Aula 1: Descobrindo e programando a sequência (50 min)

Objetivo: Introduzir o hardware (micro:bit) e o conceito de algoritmo e sequência (Passos em Ordem).

Tempo	Atividade	Detalhes
15 min	apresentação e mão na massa	O que é o micro:bit? Mostrar seus componentes (LEDs, botões - a e b). Acessar o makecode (makecode.microbit.org). Primeiro código: o bloco ao iniciar (a base do algoritmo).
15 min	conceito central	Explorar os blocos, <u>mostrar ícone</u> , <u>mostrar LEDs</u> , <u>mostrar string</u> . Pensamento computacional: explicar algoritmo (receita de bolo) e sequência (a ordem dos passos importa). Matemática/lógica: usar a matriz de LEDs (5×5) como um sistema de coordenadas para desenhar (ajuda na visualização espacial).
15 min	projeto: cartão de visitas digital	Os alunos criam uma sequência: mostrar Nome → mostrar Coração → mostrar Ícone Personalizado. Ensinar a usar o bloco pausa para controlar o tempo da sequência.
5 min	fechamento e reflexão	Download do código (se estiver usando a placa física) ou teste no simulador. Perguntar: "O que acontece se eu mudar a ordem dos blocos?"

Aula 2: Fazendo escolhas e condições (50 min)

Objetivo: Introduzir o conceito de Condicional (tomada de decisão/lógica Se/Então).

Tempo	Atividade	Detalhes
10 min	revisão rápida	Revisitar a ideia de Entrada (Botão A pressionado) e Saída (mostrar ícone).
20 min	conceito central	Apresentar o bloco Se... Então... Senão (categoria Lógica). Pensamento computacional: Ensinar que um computador toma decisões baseadas em Condições (Lógica: Se o Botão A é pressionado, Então faço algo).

		Matemática/Lógica: Explorar a ideia de Verdadeiro ou Falso (lógica binária). Se a condição é Verdadeira, executa o Então. Se Falsa, executa o Senão (ou nada).
15 min	projeto: botões mágicos	Programar o Botão A para mostrar um ícone e o Botão B para mostrar um número (ex: mostrar número 10). Desafio de Lógica: E se os dois forem pressionados (on button A+B press)? Definir uma regra para essa terceira condição.
5 min	fechamento	Testar as combinações dos botões e reforçar a importância da regra (lógica).

Aula 3: O poder da aleatoriedade (lógica e matemática) (50 min)

Objetivo: Introduzir a Variável e a Randomização para resolver um problema (simular um dado).

Tempo	Atividade	Detalhes
10 min	revisão e contextualização	Perguntar: "Como podemos fazer o micro:bit decidir algo sozinho, sem que a gente diga o que fazer?" (Apresenta o conceito de Sorteio/Aleatoriedade).
20 min	conceito central	Apresentar o conceito de Variável (caixa para guardar um número). Bloco variáveis. Apresentar o bloco escolher aleatoriamente de... até... (categoria Matemática). Matemática/Lógica: Trabalhar com o conceito de Intervalo Numérico (no dado, de 1 a 6) e o papel da Variável em armazenar esse resultado.
15 min	projeto: dado eletrônico	Usar o sensor de agitação (on shake - categoria Entrada). Passos do Algoritmo: 1. on shake 2. definir variável (dado) para escolher aleatoriamente de 1 até 6 3. mostrar número dado Desafio: Usar blocos Se... Então... para mostrar um ícone do dado (pontos) ao invés do número (ligando a lógica do Se/Então com o valor da variável).
5 min	fechamento	Teste do dado. Discutir a probabilidade de sair um

		número (Matemática: todos os números têm a mesma chance?).
--	--	--

Aula 4: Jogo e resolução de problemas (50 min)

Objetivo: Combinar os conceitos aprendidos (Sequência, Condicional, Variável, Randomização) para criar um mini-projeto interativo.

Tempo	Atividade	Detalhes
10 min	revisão	Revisitar os blocos chaves: ao iniciar, on shake, Se... Então..., escolher aleatoriamente.
20 min	conceito central	Pensamento computacional: Ensinar a decompor um problema complexo (Decomposição). Como um jogo de Pedra, Papel, Tesoura pode ser transformado em números (1, 2, 3)? Cultura maker / resolução de problemas: Encorajar a experimentação e a depuração (encontrar e corrigir erros) do código.
15 min	projeto: pedra, papel, tesoura eletrônico	Passos do Algoritmo: 1. on shake 2. definir item para escolher aleatoriamente de 1 até 3 3. Usar blocos Se item = 1 (Então mostrar Pedra - ícone) 4. Usar blocos Se item = 2 (Então mostrar Papel - ícone) 5. Usar blocos Se item = 3 (Então mostrar Tesoura - ícone)
5 min	fechamento e Inventura Day	Os alunos jogam uns com os outros usando os micro:bits. Momento de celebração do Inventura Day (como sugerido pelo programa): cada aluno apresenta seu projeto favorito das 4 aulas e conta o que aprendeu.

Essa estrutura garante que as crianças do 4º e 5º anos sejam introduzidas aos pilares do Pensamento Computacional de forma gradativa, utilizando a ludicidade e a praticidade do micro:bit e do MakeCode, conforme a proposta do programa Inventura.

Anexo 1 - Projeto Mentres Criativas - Introdução à cultura *maker*

SEQUÊNCIA DIDÁTICA — “Desvendando problemas como computadores!”

Duração: 2 a 3 aulas de 50 minutos

Público: 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

Plataforma online: <https://blockly.games>

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender o conceito de **decomposição** como a divisão de um problema em partes menores e solucionáveis.
 - Compreender o conceito de **eficiência** como a busca por soluções mais simples, rápidas ou econômicas.
 - Aplicar essas habilidades para resolver desafios computacionais no Blockly Games.
 - Colaborar e refletir sobre diferentes formas de resolver um mesmo problema.
-

HABILIDADES DA BNCC RELACIONADAS

Componente: Tecnologia e pensamento computacional (integrado a matemática e ciências da natureza)

- (EF06MA04) – Construir algoritmos em linguagem natural e representá-los por meio de fluxogramas ou instruções sequenciais, aplicando-os na resolução de problemas simples, com o uso ou não de recursos computacionais.
- (EF07MA05) – Resolver um mesmo problema utilizando diferentes estratégias ou algoritmos e comparar a eficiência de cada procedimento, analisando quais são mais adequados a diferentes contextos.
- (Competência Geral 5 da BNCC) – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares.
- (EF04CI05) – Planejar e realizar atividades experimentais e de investigação, observando etapas de execução, coleta e registro de dados, e comunicando os resultados de forma organizada.

AULA 1 — “Dividindo para conquistar!”

Tema: Decomposição

Tempo: 50 minutos

Atividade 1 — Unplugged: O robô na escola

Materiais:

- Cartões com comandos simples (andar, virar à esquerda, pegar, colocar, limpar, etc.)
- Espaço delimitado no chão (como um “tabuleiro” feito com fita adesiva)

Passos:

1. O professor explica que os alunos serão **programadores** e um colega será o **robô**.
2. O desafio: fazer o robô “arrumar a sala” (por exemplo, pegar uma cadeira e colocar no canto certo).
3. Antes de programar, o grupo **decompõe a tarefa**:
 - O que o robô precisa fazer primeiro?
 - Quais passos vêm depois?
 - Como garantir que ele não se perca?
4. As crianças montam os comandos passo a passo e testam.
5. Depois refletem: *“E se mudássemos a ordem? O que aconteceria?”*

Conceito trabalhado: Decomposição como estratégia para organizar o raciocínio.

AULA 2 — “O caminho mais curto!”

Tema: Eficiência

Tempo: 50 minutos

Atividade 2 — Online: Blockly Games — Maze (Labirinto)

Link: <https://blockly.games/maze>

Passos:

1. O professor explica que o objetivo é levar o personagem até o destino usando blocos de comandos.
2. Os alunos resolvem os **primeiros 5 níveis** do jogo.
3. Após resolverem, o professor questiona:
 - “Qual caminho usou menos blocos?”
 - “Havia uma forma mais rápida de chegar ao final?”
 - “O que muda se usarmos repetições (loops)?”
4. Mostra que blocos como **“repetir até chegar”** tornam o código **mais eficiente**.

Conceito trabalhado: Eficiência — resolver o mesmo problema com menos passos e melhor organização.

Atividade 3 — Unplugged: Corrida de eficiência

Materiais:

- Folha com uma sequência longa de tarefas (ex: desenhar uma estrela, colorir, escrever uma palavra)
- Cronômetro

Passos:

1. Os alunos fazem a sequência como está — sem pensar muito.
2. Depois, o professor pergunta: “Há um jeito de fazer tudo isso mais rápido?”
3. As crianças discutem e reescrevem as instruções, **otimizando-as** (por exemplo, usar repetições, eliminar redundâncias).
4. Repetem o teste e comparam o tempo.

Conceito trabalhado: A eficiência como resultado de planejamento e otimização.

AULA 3 (Opcional) — “Missão final: o jogo dos blocos”

Atividade Online: Blockly Games — Turtle

Link: <https://blockly.games/turtle>

Desafio:

- Desenhar uma forma geométrica (ex: quadrado, triângulo, estrela).
- Depois, refazer o desenho de forma **mais eficiente**, usando **repetição de blocos**.

Reflexão final:

- O que foi mais fácil: fazer tudo de uma vez ou dividir em partes?
- Qual versão do programa usou menos blocos?
- Como isso se parece com resolver problemas na vida real?

ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO FORMATIVA

Critérios observáveis:

- Participação e colaboração nas atividades.
- Capacidade de dividir tarefas em etapas (decomposição).
- Capacidade de melhorar uma solução já existente (eficiência).
- Reflexão sobre o processo (por meio de conversa ou diário de bordo).

Perguntas norteadoras:

- “Como você dividiu o problema?”
- “O que mudou quando você tentou ser mais eficiente?”
- “Que aprendizados pode usar fora do computador?”

RESULTADO ESPERADO



Ao final das aulas, espera-se que as crianças:

- Compreendam que **pensar como um computador** é **planejar, dividir e otimizar**.
- Apliquem **decomposição** e **eficiência** de forma intuitiva em situações cotidianas.
- Sintam-se confiantes para criar soluções criativas com raciocínio lógico.